

Լաբորատոր աշխատանք 5

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում

Պահանջ. յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել համապատասխան struct, ստեղծել կառուցվածքների զանգված, իսկ հիմնական հաշվարկները, որոնումները, փոփոխությունները և դասավորումները կատարել առանձին ֆունկցիաներով:

N11. Թանգարանի ցուցանմուշների հաշվառում

Ստեղծել Exhibit կառուցվածք՝ name, author, year, hallNumber, insuredValue դաշտերով: Մուտքագրել 10 ցուցանմուշ: Ֆունկցիաների միջոցով՝

- գտնել ամենահին ցուցանմուշը,
- արտածել տրված տարվա ցուցանմուշները,
- հաշվել տրված տարվա ցուցանմուշների ապահովագրական ընդհանուր արժեքը,
- գտնել ընդհանուր միջին արժեքից թանկ ցուցանմուշները,
- դասավորել ցուցանմուշները ըստ year-ի՝ աճման կարգով:

Լուծման գաղափարը

Ծրագիրը պահում է 10 Exhibit օբյեկտ մեկ զանգվածում: Յուրաքանչյուր պահանջի համար ստեղծված է առանձին ֆունկցիա՝ զանգվածը և դրա չափը փոխանցելով պարամետրերով: Ամենահին ցուցանմուշը որոշվում է նվազագույն year-ով, տարվա ցուցանմուշները՝ year-ի համեմատությամբ, ապահովագրական արժեքների գումարը՝ համապատասխան տարում, միջինից թանկ ցուցանմուշները՝ ընդհանուր միջին արժեքի համեմատությամբ, իսկ վերջում զանգվածը դասավորվում է year-ի աճման կարգով:

C++ ծրագիր

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <utility>
using namespace std;

struct Exhibit {
    string name;
    string author;
    int year;
    int hallNumber;
    double insuredValue;
};

void inputExhibits(Exhibit a[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Նցուցանմուշ " << i + 1 << ":\n";
        cout << "Անվանում: ";
        getline(cin >> ws, a[i].name);
        cout << "Հեղինակ: ";
        getline(cin, a[i].author);
        cout << "Տարի: ";
        cin >> a[i].year;
        cout << "Սրահի համար: ";
        cin >> a[i].hallNumber;
        cout << "Ապահովագրական արժեք: ";
        cin >> a[i].insuredValue;
    }
}

void printExhibit(const Exhibit& e)
{
    cout << "Անվանում: " << e.name
        << ", Հեղինակ: " << e.author
        << ", Տարի: " << e.year
        << ", Սրահ: " << e.hallNumber
        << ", Արժեք: " << fixed << setprecision(2)
        << e.insuredValue << '\n';
}

Exhibit findOldest(const Exhibit a[], int n)
{
    int pos = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (a[i].year < a[pos].year)
            pos = i;
    return a[pos];
}

void printByYear(const Exhibit a[], int n, int year)
{
    bool found = false;
    cout << "\nՏրված տարվա ցուցանմուշները:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i].year == year) {
            printExhibit(a[i]);
            found = true;
        }
    }
    if (!found)
        cout << "Այդ տարվա ցուցանմուշ չկա:\n";
}

double totalValueByYear(const Exhibit a[], int n, int year)
{
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (a[i].year == year)
            sum += a[i].insuredValue;
    return sum;
}

double averageValue(const Exhibit a[], int n)
{
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
```

```

        sum += a[i].insuredValue;
    return sum / n;
}

void printAboveAverage(const Exhibit a[], int n)
{
    double avg = averageValue(a, n);
    cout << "\nՇնդհանուր միջին արժեքից թանկ ցուցանմունքները:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (a[i].insuredValue > avg)
            printExhibit(a[i]);
}

void sortByYear(Exhibit a[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (a[i].year > a[j].year)
                swap(a[i], a[j]);
}

void printAll(const Exhibit a[], int n)
{
    cout << "\nՑուցանմունքները ըստ year-ի աճման կարգով:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printExhibit(a[i]);
}

int main()
{
    const int n = 10;
    Exhibit exhibits[n];

    inputExhibits(exhibits, n);

    Exhibit oldest = findOldest(exhibits, n);
    cout << "\nԱմենահին ցուցանմունքը:\n";
    printExhibit(oldest);

    int year;
    cout << "\nՄուտքագրեք տարին: ";
    cin >> year;

    printByYear(exhibits, n, year);

    cout << "\nՏրված տարվա ապահովագրական ընդհանուր արժեքը: "
        << fixed << setprecision(2)
        << totalValueByYear(exhibits, n, year) << '\n';

    cout << "\nՇնդհանուր միջին ապահովագրական արժեքը: "
        << averageValue(exhibits, n) << '\n';

    printAboveAverage(exhibits, n);

    sortByYear(exhibits, n);
    printAll(exhibits, n);

    return 0;
}

```

Օրինակ

Օրինակային տվյալներով ցուցանմունքների տվյալները կարող են ներկայացվել հետևյալ կերպ.

Անվանում	Հեղինակ	Տարի	Սրահ	Արժեք
Արարատ	Մ. Սարյան	1920	1	12000
Դիմանկար	Վ. Սուրենյանց	1905	2	9500
Բնանկար	Մ. Սարյան	1935	1	15000
Զանդակ	Ա. Սարգսյան	1910	3	8000
Հին գիրք	Ա. Տերյան	1895	4	5000

Եզրակացություն

Աշխատանքի ընթացքում օգտագործվել է Exhibit կառուցվածքը և կառուցվածքների զանգվածը: Առանձին ֆունկցիաներով իրականացվել են մուտքագրումը, որոնումը, հաշվարկները, միջին արժեքի որոշումը և ցուցանմունքների դասավորումը ըստ year-ի: